1.（★）在什么温度下,下列一对温标给出相同的读数?
（1）华氏温标和摄氏温标;
（2）华氏温标和热力学温标;
（3）摄氏温标和热力学温标。

2.（★）定容气体温度计的测温泡浸在水的三相点槽内时，其中气体的压强为 50mmHg。
(1）用温度计测量 300K 的温度时，气体的压强是多少?
(2）当气体的压强为 68mmHg 时，待测温度是多少?

3.（★）用定容气体温度计测得冰点的理想气体温度为 273.15K，试求温度计内的气体在冰点时的压强与水的三相点时压强之比的极限值。

4.（★）用定容气体温度计测量某种物质的沸点。原来测温泡在水的三相点时，其中气体的压强 $P_v$=500mmHg；当测温泡浸入待测物质中时，测得的压强值为 P=734mmHg,当从测温泡中抽出一些气体，使 $P_V$ 减为 200mmHg 时，重新测得 P=293.4mmHg，当再抽出一些气体使 $P_v$ 减为 100mmHg 时，测得 P=146.68mmHg，试确定待测沸点的理想气体温度.

5.（★）在历史上,对摄氏温标是这样规定的：假设测温属性 X 随温度 t 做线性变化 t=aX+b，即，并规定冰点为 t=0℃，汽化点为 t=100℃。
设 $X_i$ 和 $X_s$ 分别表示在冰点和汽化点时 X 的值，试求上式中的常数 a 和 b。

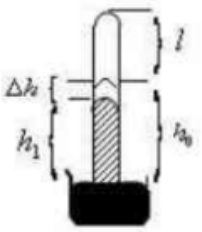
6.（★）水银温度计浸在冰水中时，水银柱的长度为 4.0cm；温度计浸在沸水中时，水银柱的长度为 24.0cm。
(1)在室温 22.0°C 时,水银柱的长度为多少?
(2)温度计浸在某种沸腾的化学溶液中时，水银柱的长度为 25.4cm，试求溶液的温度。

7.（★）设一定容气体温度计是按摄氏温标刻度的，它在冰点和汽化点时，其中气体的压强分别为 0.400atm 和 0.546atm.
(1)当气体的压强为 0.100atm 时，待测温度是多少?
(2)当温度计在沸腾的硫中时（硫的沸点为 444.60°C)，气体的压强是多少?

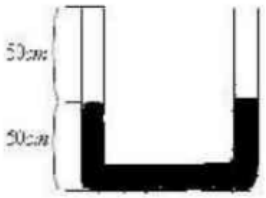
8.（★）一定质量的气体在压强保持不变的情况下，温度由 50°C 升到 100°C 时，其体积将改变百分之几?

9.（★）一氧气瓶的容积是 32l，其中氧气的压强是 130atm，规定瓶内氧气压强降到 10atm 时就得充气，以免混入其他气体而需洗瓶，今有一玻璃室，每天需用 1.0atm 氧气 400l，问一瓶氧气能用几天。

10.（★★）水银气压计中混进了一个空气泡，因此它的读数比实际的气压小，当精确的气压计的读数为 768mmHg 时，它的读数只有 748 mmHg。此时管内水银面到管顶的距离为 80mm。问当此气压计的读数为 734mmHg 时，实际气压应是多少。设空气的温度保持不变。



11.（★★）截面为 1.0cm$^2$ 的粗细均匀的 U 形管，其中贮有水银，高度如图所示。今将左侧的上端封闭，将其右侧与真空泵相接，问左侧的水银将下降多少？设空气的温度保持不变，压强 75cmHg。



12.（★）求氧气在压强为 10.0atm. 温度为 27°C 时的密度。

13.（★）定容气体温度计的测温泡浸在水的三相点管内时，其中气体的压强为 50mmHg.

(1) 用温度计测量 300K 的温度时，气体的压强是多少?

(2) 当气体的压强为 68mmHg 时，待测温度是多少?

14.（★★）定义温标 $t^*$与测温属性 X 之间的关系为 $t^*=\ln(kX)$ ，式中 k 为常数.

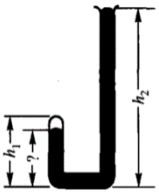
(1) 设 X 为定容稀薄气体的压强，并假定在水的三相点为 $t^*=273.16°$试确定温标 $t^*$与热力学温标之间的关系.

(2) 在温标 $t^*$中，冰点和汽点各为多少度?

(3) 在温标 $t^*$中，是否存在 0 度?

15.（★）一立方容器，每边长 20cm，其中贮有 1.0atm，300K 的气体. 当把气体加热到 400K 时，容器每个壁所受的压力为多大?

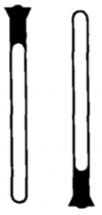
16.（★）如图所示为一粗细均匀的 J 形管，其左端是封闭的，右侧和大气相通. 已知大气压强为 75cmHg，$h_1$=80cm，$h_2$=200cm，今从 J 形管右侧灌入水银，问当右侧灌满水银时，左侧的水银柱有多高. 设温度保持不变，空气可看作理想气体. 设图中 J 形管水平部分的容积可以忽略.



17.（★★）如图所示，两个截面积相同的连通管，一为开管，一为闭管，原来两管内的水银面等高. 今打开活塞使水银漏掉一些，因此开管内水银下降了 h，问闭管内水银面下降了多少? 设原来闭管内水银面上空气柱的高度 k 和大气压强为 $P_0$，是已知的.



18.（★）如图所示，一端封闭的玻璃管长 l=70.0cm，贮有空气，气柱上面有一段长为 h=20.0cm 的水银柱，将气柱封住，水银面与管口对齐. 今将玻璃管的开口端用玻璃片盖住，轻轻倒转后再除去玻璃片，因而使一部分水银漏出. 当大气压为 75.0cmHg 时，留在管内的水银柱有多长?



19.（★）容积为 10L 的瓶内贮有氢气，因开关损坏而漏气，在温度为 7.0°C时，压强计的读数 50atm. 过了些时候，温度上升为 17.0°C，压强计的读数未变，问漏去了多少质量的氢.

20.（★）一打气筒，每打一次气可将原来压强为 $p_0$=1.0atm，温度为 $t_0$=-3.0°C，体积 $V_0$=4.0L 的空气压缩到容器内. 设容器的容积为 V=1.5×10$^3$L，问需要打几次气，才能使容器内的空气温度为 t=45°C，压强为 $p_0$=2.0atm.

21.（★）一汽缸内贮有理想气体. 气体的压强、摩尔体积和温度分别为$p_1$，$V_{m1}$和$T_1$. 现将汽缸加热，使气体的压强和体积同时增大. 设在这过程中，气体的压强$p$和摩尔体积$V_m$满足下列关系式:

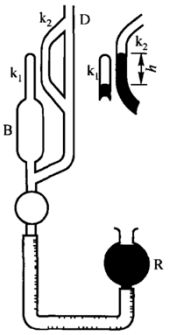
$$p = kV_m,$$

其中$k$为常量.

(1) 求常量$k$，将结果用$p_1$，$T_1$和普适气体常量$R$表示.

(2) 设$T_1 = 200\text{K}$，当摩尔体积增大到$2V_{m1}$时，气体的温度是多高?

22.（★★）图为测量低气压的麦克劳压强计的示意图. 使压强计与待测容器相连，把贮有水银的瓶 R 缓缓上提，水银进入容器 B，将 B 中的气体与待测容器中的气体隔开. 继续上提瓶 R，水银就进入两根相同的毛细管 $k_1$ 和 $k_2$ 内. 当 $k_2$ 中水银面与 $k_1$ 的顶端对齐时，停止上提瓶 R，这时测得两根毛细管内水银面的高度差 h=23mm. 设容器 B 的容积为 $V_B$=130cm$^3$，毛细管的直径 d=1.1mm，求待测容器中的气压.

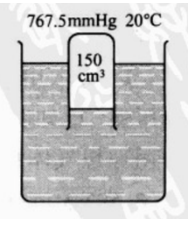



23.（★★）一抽气机转速 ω=400r/min，抽气机每分钟能够抽出气体 20L，设容器的容积 V=2.0L，问经过多少时间后才能使容器的压强由 $p_0$=760mmHg 降到 $p_1$=1.0mmHg.

24.（★）把 20°C，1.0atm，500cm$^3$ 的氮气压入一容积为 200cm$^3$ 的容器，容器中原来已充满同溢同压的氧气. 试求混合气体的压强和各种气体的分压强，假定容器中气体的温度保持不变.

25.（★）潜水艇气箱的容积为 20L，其中充满了压缩空气。气箱在 20°C 时的压力计读数为 p=120kg/cm$^2$，若取 10m 高水柱的压强值为 1kg/cm$^2$，试问，若该气箱位于 30m 水深处，其温度为 5°C，则可利用该气箱中的空气排出潜水艇水槽中多少体积的水?

26.（★）如图，用排水集气法收集某种气体。气体在温度为 20°C、压强为 767.5mmHg 时的体积为 150cm$^3$ 已知水在 20°C 时的饱和蒸气压为 17.5mm Hg，试求此气体在 20°C 干燥时的体积。




27.（★）在90 km高空空气的压强为0.18 Pa,密度为$3.2 \times 10^{-6}$ kg/m$^3$. 求该处的温度和分子数密度。空气的摩尔质量取29.0 g/mol.

28.（★★）一个大热气球的容积为$2.1 \times 10^4$m$^3$ ,气球本身和负载质量共$4.5 \times 10^3$kg,若其外部空气温度为20 ℃ ,要想使气球上升,其内部空气最低要加热到多少度?

29.（★）某柴油机的气缸充满空气,压缩前其中空气的温度为47 ℃,压强为$8.61 \times 10^4$Pa.当活塞急剧上升时,可把空气压缩到原体积的$1/17$,其时压强增大到$4.25 \times 10^6$Pa,求这时空气的温度(分别以K和C表示)。

30.（★）一氢气球在20 ℃充气后,压强为1.2 atm,半径为1.5m.到夜晚时,温度降为10 ℃,气球半径缩为1.4 m,其中氢气压强减为1.1 atm。求已经漏掉了多少氢气。

31.（★）目前可获得的极限真空度为$1.00 \times 10^{-18}$ atm。 求在此真空度下1 $cm^3$空气内平均有多少个分子?设温度为20 ℃.

32.（★）“火星探路者”航天器发回的 1997 年 7 月 26 日火星表面白天天气情况是:气压为6.71 mbar(1 bar = $10^5$ Pa),温度为−13.3 ℃,这时火星表面1 $cm^3$内平均有多少个分子?

33.（★）星际空间氢云内的氢原子数密度可达$10^{10}/m^3$，温度可达$10^4$ K.求这云内的压强。

34.（★）设地球大气是等温的,温度为5.0℃. 已知海平面上气压为750 mmHg时,某山顶上的气压是590 mmHg,求山顶的高度。空气的摩尔质量以29. 0 g/mol计。